

Výstupy ŠVP

INF-03a Formulují problém a požadavky na jeho řešení; získávají potřebné informace a posuzují jejich využitelnost a úplnost vzhledem k řešenému problému. (*Informatika 3, 2/1 · z INF-03*)

INF-01c Odhalují chyby a manipulace v cizích interpretacích a závěrech; fakta, důkazy a argumenty posuzují bez ohledu na to, zda jsou či nejsou v souladu s mým dosavadním názorem. (*Informatika 2, 1/2 · z INF-01*)

MAT-06 Zdůvodňují svůj postup a ověřují správnost řešení problému. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: data, informace – získávání, vyhledávání a ukládání dat; interpretace dat – kvalita informačního zdroje, chyby a manipulace v interpretacích dat, kritické myšlení a kognitivní zkreslení

Připomenutí

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\sqrt{a^2 + b^2} \neq a + b$$

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

$$\delta = \frac{|x_{\text{AI}} - x|}{|x|} \cdot 100 \%$$

Učíš se ptát AI tak, aby tě vedla k pochopení, a ověřovat každou její odpověď – výpočtem, zkouškou, odhadem, jednotkami a druhým zdrojem. U úloh s „odpovědí AI“ vždy najdi chybu a spočítej správný výsledek. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

1. Rozhodni, které prompty vedou k učení a které jen k hotovému výsledku: a) „Vyřeš mi úlohu 5.“ b) „Nedávej mi výsledek, polož mi otázku, která mi pomůže najít první krok.“ c) „Zkontroluj můj postup: ..., ve kterém kroku je chyba?“ d) „Napiš mi celý protokol do portfolio.“ ★☆☆
2. Popiš, jak na počítači zapneš v Gemini režim Učení s vedením a podle čeho poznáš, že je zapnutý. ★☆☆
3. AI tvrdí: „15 % z 240 je 32.“ Ověř výpočtem a odhadem. ★☆☆
4. AI vyřešila rovnici $4x + 7 = 2x - 5$ a tvrdí, že $x = 1$. Proved' zkoušku a najdi správné řešení. ★☆☆
5. AI převedla 54 km/h na 194,4 m/s. Co udělala špatně? Jak chybu poznáš odhadem? ★☆☆
6. Odhadem rozhodni, zda je údaj od AI rozumný: a) hmotnost jablka 1,5 kg; b) rychlost chůze 1,4 m/s; c) výška pokoje 25 m; d) objem hrnku 0,3 l. ★☆☆
7. AI napsala vzorec pro kinetickou energii $E_k = mv$. Kontrolou jednotek ukaž, že je špatně (energie má jednotku $\text{J} = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$), a napiš správný vzorec. ★★☆☆
8. Přepiš prompt „Vysvětli mi exponenciální funkci.“ tak, aby obsahoval, kdo jsi, co chceš pochopit, co už umíš a v jaké formě chceš odpověď. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Honza se zeptal AI: „Vložím 10 000 Kč na 3 roky s ročním úrokem 4 %, úroky se přisuzují (složené úročení). Kolik budu mít?“ AI: „ $10\,000 \cdot (1 + 3 \cdot 0,04) = 11\,200$ Kč.“ Najdi chybu, spočítej správně a urči rozdíl. ★★☆☆
10. AI tvrdí, že kámen puštěný z výšky 20 m dopadne za 4 s ($g = 10 \text{ m/s}^2$, odpor vzduchu zanedbej). Ověř výpočtem i zkouškou. ★★☆☆
11. AI zpracovala pět měření doby 5 kmitů kyvadla: 2,31 s; 2,35 s; 2,28 s; 2,90 s; 2,33 s a napsala výsledek $(2,43 \pm 0,01) \text{ s}$. Posuď a oprav. ★★☆☆
12. Petra chce s AI projít úlohu o rovnoměrném pohybu, ale nechce hotový výsledek. Napiš tři zprávy, které pošle: na začátku, když se zasekne, a na konci. ★★☆☆
13. AI k odpovědi o zákonu zachování energie přidala zdroj „Novák, J.: Fyzika energie, Praha 1998, s. 45“. Jak ověříš, že kniha existuje, a co uděláš, když ji nenajdeš? ★★☆☆
14. AI tvrdí: „Když cenu zvýšíš o 20 % a pak snížíš o 20 %, vrátí se na původní hodnotu.“ Vyvrat' to protipříkladem s cenou 500 Kč. ★★☆☆
15. AI převedla $2,5 \text{ m}^2 = 250 \text{ cm}^2$ a $0,4 \text{ l} = 40 \text{ cm}^3$. Ověř převody a vysvětli, kde AI chybovala. ★★☆☆
16. Na správnou odpověď AI napíšeš „To je špatně“. AI se omluví a dá jiný výsledek. Co z toho plyne a jak postupuješ dál? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Propojení s informatikou: AI tvrdí, že $1 + 2 + 3 + \dots + 200 = 20\,000$. Ověř vzorcem pro součet aritmetické posloupnosti a krátkým programem v Pythonu (Google Colab). ★★★

```
print(sum(range(1, 201)))
```

18. Gemini řešil: „Jakou práci vykonáš, když zvedneš tašku o hmotnosti 8 kg do výšky 1,5 m?“ a odpověděl „ $W = m \cdot h = 8 \cdot 1,5 = 12\text{ J}$ “. Najdi chybu, spočítej správně ($g = 9,81\text{ m/s}^2$) a ověř jednotkami i odhadem. ★★★
19. Formulace problému: Chceš vědět, kolik stojí za rok nabíječka zapojená v zásuvce bez mobilu. AI napsala: „Odebírá 0,3 W, rok má 8 760 h, to je 2 628 kWh, při 6 Kč za kWh tedy 15 768 Kč.“ Sepiš, jaké informace potřebuješ a kde je získáš, najdi chybu a spočítej správně. ★★★
20. Kritické myšlení: AI napsala: „Studie ukazují, že žáci, kteří se učí s AI, mají o 40 % lepší výsledky, takže AI zlepšuje učení.“ Najdi aspoň tři slabiny tohoto tvrzení a navrhní, jak bys ho ověřil(a). ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Nápověda Gemini – Používání výukových nástrojů (Učení s vedením)** – oficiální postup, jak režim Učení s vedením zapnout na počítači i v mobilu
<https://support.google.com/gemini/answer/16448384?hl=cs>
- **Umíme informatiku – Umělá inteligence: pojmy** – procvičování základních pojmů s okamžitou kontrolou
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-umela-inteligence-pojmy>
- **Uměligenice – Proč AI halucinuje** – srozumitelný výklad, proč jazykové modely vymýšlejí, a rady, jak odpovědi ověřovat
<https://www.umeligence.cz/blog/proc-ai-halucinuje>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. k učení vedou b) a c); a) a d) dávají jen hotový výsledek (d navíc není vlastní práce)
2. gemini.google.com se školním účtem → „+“ (Přidat soubory) → Další nástroje → Učení s vedením; nástroj je u pole pro zadání vybraný a Gemini odpovídá otázkami a po krocích, ne hotovým výsledkem
3. $0,15 \cdot 240 = 36$; odhad: $10 \% = 24$, $5 \% = 12$, celkem 36 → AI se spletla
4. zkouška pro $x = 1$: $L = 11$, $P = -3$ x; správně $x = -6$ ($L = P = -17$)
5. násobila 3,6 místo dělení; správně 15 m/s; $194 \text{ m/s} \approx 700 \text{ km/h}$ je rychlost letadla, ne auta
6. a) ne (asi 0,15–0,2 kg); b) ano; c) ne (asi 2,5 m); d) ano
7. $[mv] = \text{kg} \cdot \text{m/s} \neq \text{J}$; správně $E_k = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{J} \checkmark$
8. např.: „Jsem v 1. ročníku gymnázia, lineární funkci umím. Chci pochopit, proč exponenciála roste rychleji. Vysvětlí to na příkladu s úsporami po krocích a po každém kroku mi polož kontrolní otázku. Nedávej mi hotové výsledky.“
9. AI použila jednoduché úročení; správně $10\,000 \cdot 1,04^3 \approx 11\,248,64 \text{ Kč}$; rozdíl 48,64 Kč
10. $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{4} = 2 \text{ s}$; zkouška: $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 2^2 = 20 \text{ m} \checkmark$; za 4 s by spadl 80 m
11. 2,90 s je hrubá chyba – vyřadit; ze zbylých čtyř $\bar{t} \approx 2,32 \text{ s}$, $\Delta t \approx 0,02 \text{ s} \rightarrow (2,32 \pm 0,02) \text{ s}$, $\delta \approx 1 \%$; odchylka 0,01 s byla navíc podhodnocená
12. 1) „Veď mě otázkami, nedávej výsledek, počkej na moji odpověď.“ 2) „Ve 2. kroku mi vyšlo ..., nevím, jak dál – dej mi nápovědu, ne řešení.“ 3) „Zkontroluj mé řešení a dej mi podobnou úlohu na ověření.“
13. hledat v katalogu Národní knihovny nebo knihovny v okolí a v Google Knihách; když ji nenajdu, jde nejspíš o halucinaci – zdroj nepoužít a tvrzení ověřit ve dvou skutečných zdrojích (učebnice, encyklopedie)
14. $500 \rightarrow 600 \rightarrow 480 \text{ Kč}$; tvrzení neplatí, výsledek je 96 % původní ceny
15. $2,5 \text{ m}^2 = 25\,000 \text{ cm}^2$ ($1 \text{ m}^2 = 100 \cdot 100 \text{ cm}^2$); $0,4 \text{ l} = 400 \text{ cm}^3$ ($1 \text{ l} = 1\,000 \text{ cm}^3$); AI převáděla jako u délky
16. AI má sklon souhlasit s uživatelem, její ústupek nic nedokazuje; rozhoduje ověření (zkouška, výpočet, druhý zdroj), ne kdo je přesvědčivější; požádej o vysvětlení obou postupů a ověř je sám
17. $20\,100$; vzorec $s_n = \frac{200}{2} \cdot (1 + 200) = 20\,100$, program vypíše 20100
18. AI zaměnila hmotnost a tíhu; $W = mgh = 8 \cdot 9,81 \cdot 1,5 \approx 118 \text{ J}$
19. $0,3 \text{ W} \cdot 8\,760 \text{ h} = 2\,628 \text{ Wh} \approx 2,6 \text{ kWh} \rightarrow$ asi 16 Kč za rok; AI zaměnila Wh a kWh
20. neuvedený zdroj, nejasné „40 % čeho“, korelace × příčina, nezohledněný způsob použití AI; ověřit dohledáním původní studie (vzorek, kontrolní skupina) a hledáním studií s opačným závěrem

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Aritmetická posloupnost: $a_1 = 1$, $a_n = 200$, $n = 200$.
2. $s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{200}{2} \cdot 201 = 20\,100$.
3. Program: range(1, 201) dává čísla 1 až 200 (201 už ne), sum je sečte → vypíše 20100.
4. Odhad: 200 čísel s průměrem asi 100 dá kolem 20 000 – odhad chybu neodhalí, rozhodne přesný výpočet.
5. Závěr: AI se spletla o 100, nejspíš počítala $\frac{200 \cdot 200}{2}$.

Úloha 18

1. Práce při zvedání: $W = F \cdot h$, kde $F = mg$ je tíha – AI dosadila hmotnost.
2. $F = 8 \cdot 9,81 = 78,48 \text{ N}$.
3. $W = 78,48 \cdot 1,5 \approx 117,7 \text{ J} \approx 118 \text{ J}$.
4. Jednotky: $\text{kg} \cdot \text{m}$ není joule; $\text{N} \cdot \text{m} = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{J} \checkmark$.
5. Odhad: tíha asi 80 N, výška 1,5 m → asi 120 J $\checkmark$.

Úloha 19

1. Potřebné informace: příkon v pohotovosti (štítek, měřič spotřeby do zásuvky), počet hodin v roce, cena 1 kWh (vyúčtování elektřiny).
2. Hodin v roce: $365 \cdot 24 = 8\,760 \text{ h}$.
3. Energie: $0,3 \text{ W} \cdot 8\,760 \text{ h} = 2\,628 \text{ Wh} = 2,628 \text{ kWh}$ – AI zapomněla dělit tisícem.
4. Cena: $2,628 \cdot 6 \approx 15,8 \text{ Kč}$ za rok.
5. Odhad: 15 768 Kč by bylo víc než roční účet za elektřinu celého bytu → nesmysl.

Úloha 20

1. Zdroj: „studie ukazují“ – které? Kdo, kdy, na kolika žácích? Bez dohledatelné studie je to jen tvrzení, možná halucinace.
2. 40 % čeho? Relativní × absolutní změna: z 5 na 7 bodů je +40 %, ale jen o 2 body.
3. Korelace × příčina: AI mohou víc používat motivovanější žáci, kteří by měli lepší výsledky i bez ní.
4. Způsob použití: opisování hotových odpovědí × učení s vedením – závěr „AI zlepšuje učení“ je příliš obecný.
5. Ověření: najít původní studii, velikost vzorku a kontrolní skupinu; hledat i studie s opačným výsledkem – a ověřovat i tehdy, když se mi závěr líbí.